Aslab Teknik Informatika

Praktikum Manajemen Sistem Basis Data

Tata Kelola Data (Data Dictionary)

Asisten Laboratorium: Bernita Agustien P Habeahan

Kenapa Database Perlu Didokumentasikan?

Database bukan hanya soal menyimpan data. Tim yang bekerja dengannya juga perlu memahami struktur dan makna setiap kolom di dalamnya.

- Tabel apa saja yang tersedia?
- Kolom tersebut menyimpan data apa?
- Apa tipe datanya?
- Apakah kolom boleh NULL?
- Apa arti kolom tersebut dalam konteks bisnis?



Apa itu Data Dictionary?

Data Dictionary adalah dokumentasi yang berisi informasi atau metadata tentang struktur data dalam database.

CONTOH ENTRI DATA DICTIONARY

Nama tabel	**products**
Nama kolom	**stock_quantity**
Tipe data	**integer**
Nullable	**NO**
Default	**0**
Keterangan	**Jumlah stok tersedia**



DATA

Isi data yang sesungguhnya — misalnya angka 25 pada stock_quantity.



METADATA

Informasi tentang data itu — misalnya nama kolom, tipe data, dan apakah boleh NULL.



Metadata = data tentang data.

Data Dictionary dari Metadata Database

PostgreSQL menyediakan metadata yang dapat diambil menggunakan information_schema.

Informasi yang dapat diambil:

- table_name
- column_name
- data_type
- is_nullable
- column_default



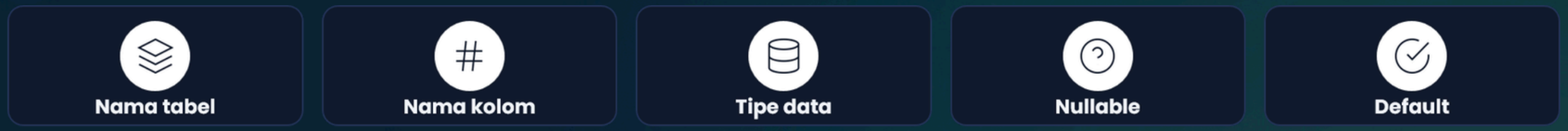
Generate Daftar Kolom

Buka Supabase → SQL Editor → jalankan query berikut.

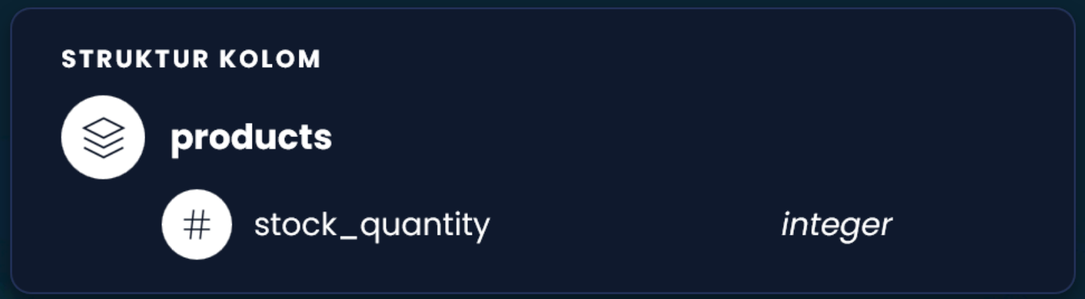
query.sql

```
select table_name, column_name, data_type, is_nullable, column_default
from information_schema.columns
where table_schema = 'public'
 and table_name in ('orders', 'order_items', 'products', 'customers')
order by table_name, ordinal_position;
```

Amati hasilnya:



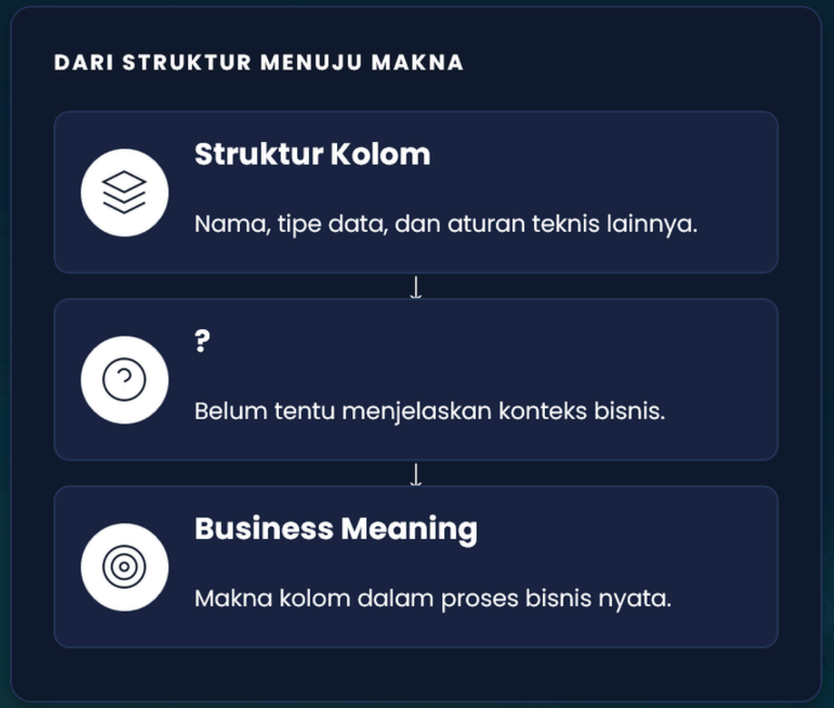
Metadata Saja Belum Cukup



"Apakah kita langsung tahu apa arti stock_quantity?"

Struktur database memberi tahu bentuk data, tetapi belum tentu menjelaskan makna bisnisnya.

Kita membutuhkan dokumentasi tambahan.



COMMENT ON

PostgreSQL menyediakan COMMENT ON untuk menyimpan keterangan langsung pada tabel atau kolom.

comment_on.sql

```
comment on table products
is 'Master data produk yang dijual di bearkerb';

comment on column products.stock_quantity
is 'Jumlah stok tersedia saat ini; tidak boleh negatif
(dijaga CHECK constraint)';
```



Tambahkan Dokumentasi Bisnis

business_docs.sql

```
comment on table products
is 'Master data produk yang dijual di bearkerb';

comment on column products.stock_quantity
is 'Jumlah stok tersedia saat ini; tidak boleh negatif (dijaga CHECK constraint)';

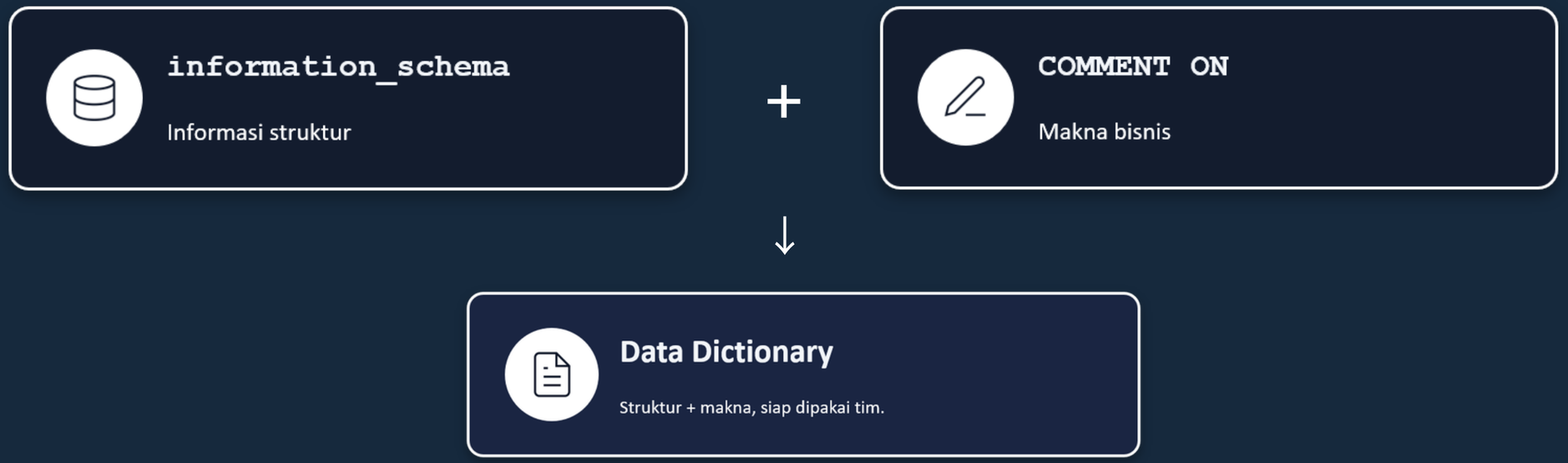

comment on table order_items
is 'Rincian item per pesanan (relasi many-to-many antara orders dan products)';

comment on column order_items.unit_price
is 'Harga produk SAAT pesanan dibuat — sengaja disimpan terpisah dari
 products.price supaya histori transaksi tidak berubah kalau harga
 produk naik/turun di kemudian hari';

comment on column orders.status
is 'Status pesanan: pending | completed | cancelled';
```

Dari Metadata + Komentar Menjadi Data Dictionary

Metadata memberikan informasi struktur, sedangkan COMMENT ON memberikan keterangan atau makna bisnis.



Tampilkan Data Dictionary

data_dictionary.sql

```
select
    c.table_name,
    c.column_name,
    c.data_type,
    pgd_table.description as komentar_tabel,
    pgd_column.description as komentar_kolom
from information_schema.columns c
left join pg_catalog.pg_statio_all_tables st
    on c.table_name = st.relname
    and c.table_schema = st.schemaname
left join pg_catalog.pg_description pgd_table
    on pgd_table.objoid = st.relid
    and pgd_table.objsubid = 0
left join pg_catalog.pg_description pgd_column
    on pgd_column.objoid = st.relid
    and pgd_column.objsubid = c.ordinal_position
where c.table_schema = 'public'
  and c.table_name in (
      'orders',
      'order_items',
      'products',
      'customers'
  )
order by c.table_name, c.ordinal_position
```

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Table	Column	Type	Keterangan
products	stock_quantity	integer	Jumlah stok...
orders	status	text	Status pesanan...

Hasil ini merupakan data dictionary yang sudah dilengkapi dokumentasi.

PRAKTIK — Jalankan → lihat hasil → cek apakah komentar muncul.

Audit Naming Convention

- Nama tabel menggunakan snake_case dan bentuk jamak
- Foreign key menggunakan nama yang sama dengan primary key yang direferensikan
- Kolom tanggal murni berakhiran _date
- Primary key menggunakan format <table_singular>_id
- Kolom timestamp berakhiran _at
- Nilai status/enum terdokumentasi dengan jelas

Database Detective

1

Buat data dictionary untuk tabel:

addresses | payments | shipments | reviews

Tampilkan nama kolom, tipe data, nullable, default, serta komentar tabel dan kolom.

2

Gabungkan hasilnya menjadi satu data dictionary untuk 8 tabel:

orders | order_items | products | customers

addresses | payments | shipments | reviews

3

Tambahkan COMMENT ON untuk:

departments | employees | categories | reviews

Database Detective

4	Temukan 1 kolom yang namanya masih dapat menimbulkan salah pemahaman. Pilih selain unit_price
5	Jelaskan mengapa kolom tersebut dapat disalahpahami, lalu buat COMMENT ON COLUMN untuk memperjelas maknanya.

QUIZS

Apa tujuan utama Data Dictionary?

A. Menyimpan seluruh data transaksi
B. Menjelaskan struktur dan metadata database
C. Menghapus data yang tidak digunakan
D. Mempercepat semua query database

Jawaban: B

information_schema digunakan untuk apa?

A. Menyimpan data pelanggan
B. Menyimpan hasil backup database
C. Menyediakan informasi tentang struktur database
D. Menjalankan aplikasi web

Jawaban: C

Apa fungsi WHERE pada query berikut?

```
select table_name, column_name
from information_schema.columns
where table_schema = 'public';
```

Apa yang dihasilkan query tersebut?

A. Isi seluruh record dari semua tabel
B. Daftar tabel, kolom, dan tipe data kolom
C. Daftar komentar pada tabel
D. Daftar user yang memiliki akses database

Jawaban: C

Perhatikan kode berikut:

```
comment on table products
is 'Master data produk yang dijual di SIMTOKO';
```

Kode tersebut digunakan untuk...

A. Menambahkan kolom baru ke products
B. Memberikan komentar pada tabel products
C. Memberikan komentar pada seluruh data produk
D. Mengubah nama tabel products

Jawaban: C

Kalau ingin memberikan keterangan pada kolom stock_quantity, syntax yang tepat adalah...

A.
```
comment on table products.stock_quantity
is 'Jumlah stok tersedia';
```

B.
```
comment products.stock_quantity
is 'Jumlah stok tersedia';
```

C.
```
comment on column products.stock_quantity
is 'Jumlah stok tersedia';
```

D.
```
comment on row products.stock_quantity
is 'Jumlah stok tersedia';
```

Jawaban: C

THANKS!

@nitagustienp